

Aire du disque

🤔 C'est quoi ? 🤔

On calcule la surface, l'intérieur du disque.

💡 Je dois savoir quoi ? 💡

✓ Connaître notre ami π qui vaut environ 3,14

✓ Maîtriser le système décimal : 12,741

- Chiffre des dixièmes : 1^{er} chiffre après la virgule c'est 7
- Chiffre des centièmes : 2^{ème} chiffre après la virgule c'est 4

✓ Savoir **arrondir** :

Arrondir 14,272 au dixième donne 14,3

Arrondir 8,731 au dixième donne 8,7

✓ Convertir les unités des aires, les m^2 .

$$5 \text{ cm}^2 = 500 \text{ mm}^2$$

$$3 \text{ dm}^2 = 0,03 \text{ m}^2$$

$$0,2 \text{ km}^2 = 200\,000 \text{ m}^2.$$

*Tu ne sais pas faire ?
Revois la notion!*



🔑 Comment on fait ? 🔑

Tu as besoin d'une seule chose : le rayon du cercle.

♥ On apprend par cœur la formule

$$A_{\text{Disque}} = \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

Et π est notre ami qui vaut environ 3,14.

Si un cercle a pour rayon 5 cm alors son aire vaut :

$$A = \pi \times 5 \times 5$$

$$A = \pi \times 25 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{c'est la valeur exacte}$$

À la calculatrice, on trouve $A \approx 78,5 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{c'est la valeur approchée au dixième}$

⚠ De quoi je dois me méfier ? ⚠

- Ne pas confondre rayon et diamètre.
Si Rayon = 4 cm alors Diamètre = 8 cm.
Si Diamètre = 12 cm alors Rayon = 6 cm.
- On dit l'aire d'un disque et non d'un cercle 🤔
- On ne confond pas :
 - **Périmètre** : **contour** d'une figure
 - **Aire** : **intérieur** de la figure